

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Вченою радою ІЧМ НАН України

« 19 » листопада 2024 р.

протокол № 11

Голова вченої ради

Олександр БАБАЧЕНКО



ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
виконання освітньо-наукової програми
підготовки доктора філософії

Прізвище, ім'я, по батькові аспіранта Амбражея Максима Юрійовича

Код та назва спеціальності (за якою навчається) 132 – Матеріалознавство

Освітньо-наукова програма Матеріалознавство

Форма навчання денна

Відділ аспірантура

Тема дисертаційної роботи Дослідження особливостей формування структури та комплексу властивостей арматурного прокату в мотках за комбінованої технології його виготовлення

Науковий керівник д.т.н., с.н.с. Парусов Е. В.
(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

Термін навчання з **01.10.2024 р. по 30.09.2028 р.**

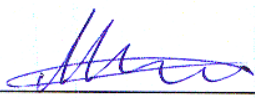
Наказ про зарахування до аспірантури
№ 135-к від **20.09.2024 р.**

ОБГРУНТУВАННЯ вибору теми дисертаційної роботи доктора філософії

У будівництві для створення залізобетону як композиційного будівельного матеріалу використовують сталеву арматуру. Так як даний вид металопродукції відноситься до металу, що фактично не повертається в металофонд країни, то важливою задачею вважають зниження питомої витрати металу на одиницю кінцевої продукції при збереженні якості та надійності залізобетонних виробів в будівництві. Це досягається завдяки використанню сучасних видів арматурного прокату в мотках з підвищеним комплексом властивостей (міцність, пластичність) та технологій його зварювання. До таких видів арматури належить зварюваний арматурний прокат діаметром від 4,0 до 14,0 мм в мотках класу міцності B500 за EN 10080 / Eurocode 2, застосування якого дозволяє заощаджувати до 10...12% сталі в будівництві тільки за рахунок підвищення міцності арматурних конструкцій, що не піддаються попередньому напруженню, а також зменшити на 5...7% втрати металу в немірних довжинах.

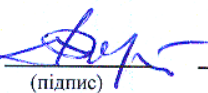
Традиційно, зварювану сталеву арматуру виготовляють з маловуглецевих та низьколегованих сталей, але гаряча прокатка періодичних профілей діаметром менше 10,0 мм, особливо при використанні термічного зміцнення, пов'язана з складнощами технічного та організаційного характеру, таких, як підвищений знос обладнання, зниження продуктивності, складністю забезпечення стабільного рівня механічних властивостей готової арматури. Холодна деформація (профілювання) гладкої катанки зазвичай не дозволяє отримати арматурний прокат з необхідними високими пластичними властивостями, що підтверджується великою кількістю існуючих нормативних документів із заниженими відносно EN 10080 характеристиками пластичності (A_g , A_{gt} , A) та відношення R_m/R_e ($R_{p0,2}$).

Відсутність цілісного масиву інформації про комплексний вплив технологічних параметрів виробництва холоднодеформованого арматурного прокату, таких як вихідний хімічний склад сталі катанки, її структури, ступеня та методу холодної пластичної деформації, впливу подальшої термічної обробки та / або впливу знакозмінної циклічної деформації в рихтувальних пристроях унеможливають вирішення такої важливої технічної задачі, як виробництво холоднодеформованого арматурного прокату в мотках з гарантованою пластичністю та обумовлюють доцільність проведення відповідних комплексних досліджень, що є актуальним напрямком та відповідає сучасним потребам металургійних та металовиробних підприємств України.

Аспірант 
(підпис)

Амбражей М. Ю.
(ПІБ)

«01» листопада 2024 р.

Науковий керівник 
(підпис)

Парусов Е. В.
(ПІБ)

«01» листопада 2024 р.

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН

виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

I. Індивідуальний навчальний план

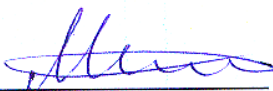
Освітня складова (40 кредитів ЄКТС)

Цикли дисциплін		Кредитів ЄКТС	Форма контролю	Рік навчан ня
I. Цикл дисциплін загальної підготовки				
1.1. Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності				
1.	Підготовка та документування результатів наукової діяльності	3	іспит	I
2.	Інформаційні технології в наукових дослідженнях	2	іспит	I
3.	Патентно-інформаційні дослідження	2	іспит	I
4.	Методологія наукових досліджень	2	іспит	I
1.2. Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями				
5.	Іноземна мова в науковій діяльності	8	іспит	I
6.	Філософія науки та культури	6	іспит	I
Сума кредитів ЄКТС		23		
II. Цикл дисциплін професійної підготовки				
Дисципліни вільного вибору аспіранта (вказати назви дисциплін з навчального плану)				
II.1. Фахова підготовка				
1.	Спеціальні питання тепломасообміну	3	іспит	I
2.	Основи термічної обробки вуглецевих і легованих сталей	3	іспит	I
3.	Методи оцінки якості металопродукції	3	іспит	II
4.	Моделювання фазово-структурних перетворень та властивостей у сталях і сплавах	3	іспит	II
5.	Теоретичні та технологічні основи виготовлення та перероблення сталевих прокату на засадах ресурсо- та енергозбереження	3	іспит	II
Сума кредитів ЄКТС		15		
Асистентська педагогічна практика		2	залік	II
Загальна сума кредитів ЄКТС		40		

II. Індивідуальний план наукової роботи

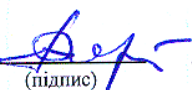
(науково-дослідницька робота аспіранта розпочинається з 01 листопада і триває впродовж всього терміну навчання)

№ з/п	Зміст та обсяг науково-дослідницької діяльності аспіранта	Термін виконання
1	Затвердження Вченою радою інституту теми дисертації доктора філософії	До 30 листопада поточного року. (упродовж 2-х місяців після зарахування)
2	Проведення науково-дослідницької роботи за темою дослідження. Виконання дисертації доктора філософії	I-IV роки навчання
3	Публікація статей за темою дисертації доктора філософії: не менше 5 статей у фахових виданнях відповідно до спеціальності, серед яких не менше 1 статті в міжнародних реферованих журналах, що індексовані в наукометричних базах	I-IV роки навчання
4	Апробація результатів дисертаційного дослідження доктора філософії: - участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференцій; - публікація не менше 3-х тез за результатами участі у роботі наукових конференцій	I-IV роки навчання
5	Стажування у провідних закордонних та вітчизняних університетах (наукових установах)	I-IV роки навчання (за необхідності)

Аспірант 
(підпис)

Амбражей М. Ю.
(ПІБ)

«01» листопада 2024 р.

Науковий керівник 
(підпис)

Парусов Е. В.
(ПІБ)

«01» листопада 2024 р.